

T06 · Buton

Arduino ilk kez dinliyor: bir buton ve GND hattı ekliyoruz. Basınca soldaki, bırakınca sağdaki LED yanıyor.

1 satır

3 sütun

3 direnç

10 kablo

buton

Yeni: GND hattı + buton

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Dijital, GND (toprak), Pull-up, Kısa devre). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Buton A4 ile GND arasına bağlanır. Kod `pinMode(A4, INPUT_PULLUP)` ile A4'ü giriş yapar ve `digitalRead(A4)` ile okur.

`if` bir soru sorar: "buton basılı mı?" Cevap evetse ilk süslü parantez, hayırsa `else` kısmı çalışır.

Koddaki yeni kavramlar: `digitalRead` · `INPUT_PULLUP` · `if` / `else`

KELİMENİN HİKÂYESİ Dijital

~1 dk

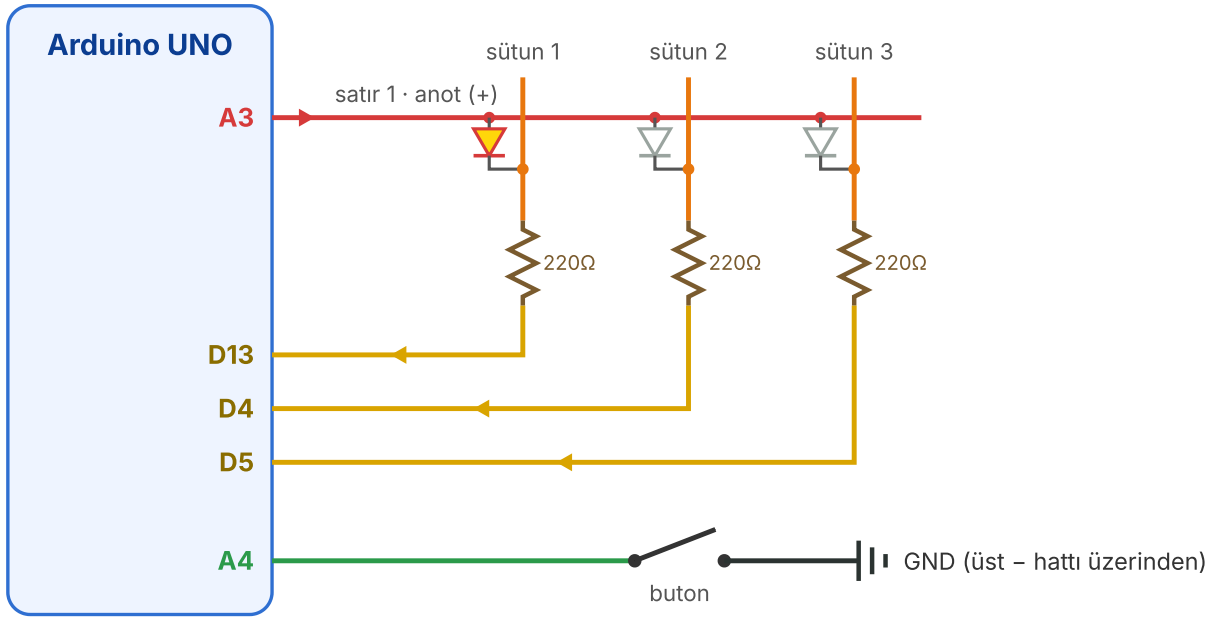
Latince *digitus*, yani **parmak**. Parmakla sayarken ara değer yoktur: 1, 2, 3... İki buçuk parmak olmaz. Dijital sinyal de böyle: sadece HIGH (1) ya da LOW (0).

Mantık: `digitalRead` sadece iki cevaptan birini verir; arası yok.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	1	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Erkek-erkek jumper kablo	3	10	Bağlantılar

3. Devre şeması



Sarı üçgen = bu kodun yaktığı LED · oklar akımın yönü

Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

Şemayı okumak

- Üst kısım T05 ile aynı: bir satır, üç sütun.
- Altta yeşil hat A4'ten butona gider, butonun öbür ucu GND'ye bağlıdır. Butona basmak bu yolu kapatır.

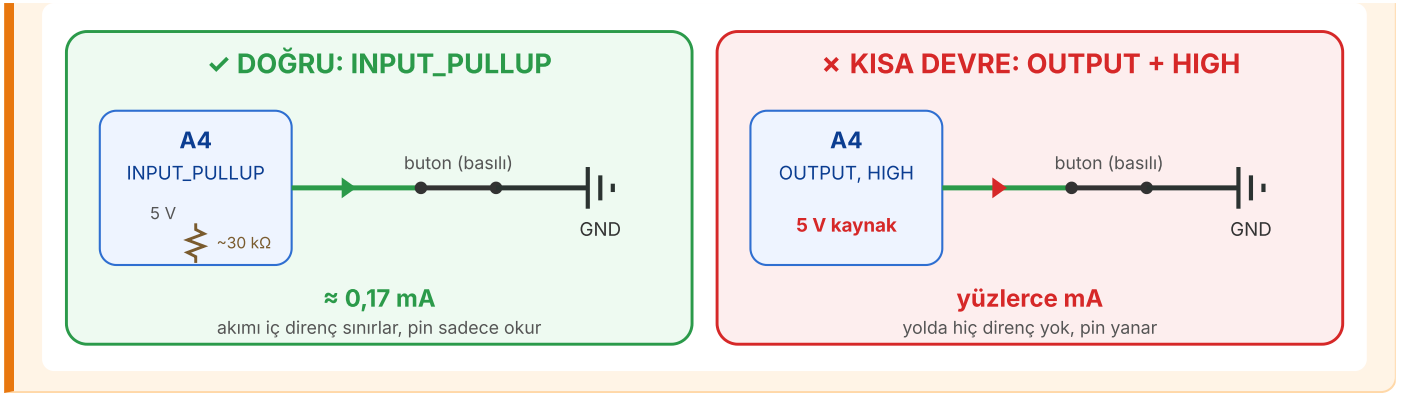
4. Bugünün devre bilgisi: Kısa devre

Akım her zaman bir yol arar. Normalde yolun üzerinde LED ve direnç vardır; akımı onlar sınırlar. Eğer 5 V ile GND arasında **dirençsiz** bir yol açılırsa, akımı sınırlayan hiçbir şey kalmaz: buna **kısa devre** denir.

Butonda bu tehlike gerçek: butonun bir ucu GND'de. A4'ü OUTPUT yapıp HIGH verirsek ve butona basarsak, pinin 5 V'u buton üzerinden doğrudan GND'ye akar. Pin yüzlerce mA çekmeye çalışır ve yanar.

INPUT_PULLUP bunu engeller: pin giriştir (kaynak değil) ve içeriden yaklaşık 20–50 kΩ'luk bir dirençle 5 V'a çekilir. Butona basınca bu direnç üzerinden çok küçük bir akım geçer:

$$5 \text{ V} \div 30\,000 \, \Omega \approx 0,17 \text{ mA} \text{ (LED'in akımının yüzde biri bile değil)}$$



İki altın kural: (1) Butona bağlı pin her zaman `INPUT_PULLUP`. (2) Breadboard'da + hattını – hattına asla doğrudan kabloyla bağlama.

KELİMENİN HİKÂYESİ Kısa devre

~1 dk

İngilizcesi *short circuit*: kısa devre, kısa yol. Akım, olması gereken uzun yol (LED, direnç) yerine kestirmeden, kısa bir yoldan geri döner.

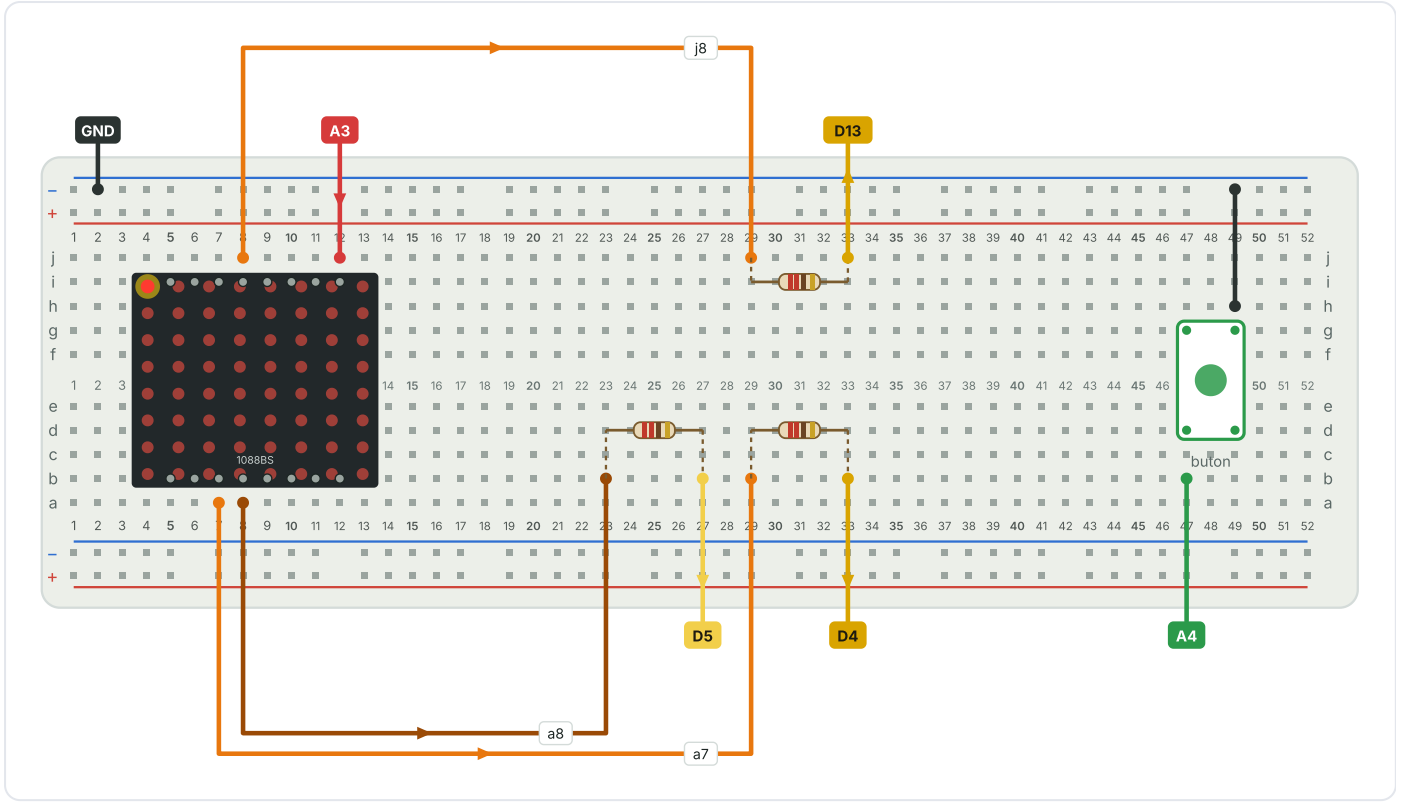
Mantık: Kısa yolda direnç yoktur. Akım = gerilim ÷ direnç; direnç sıfıra yaklaşıncı akım çok büyür. Kural basit: 5 V ile GND arasında her zaman bir direnç ya da bir parça olmalı.

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

- Buton nereye?** Orta boşluğun üstüne (d47, d49, g47, g49). Böylece iki yarısı breadboard'un iki ayrı tarafına bağlanır.
- Hangi pin?** Kodda `BUTON = A4`. b47 deliğinden A4'e yeşil kablo.
- Neden GND'ye bağlıyoruz, 5 V'a değil?** `INPUT_PULLUP` pini zaten 5 V'a çekiyor. Butona basınca pin doğrudan GND'ye bağlanır ve LOW okunur. Tek kablo, dış direnç yok.
- GND hattı:** Arduino GND'den üstteki – hattına bir kablo, h49'dan da aynı hatta bir kablo. – hattı boydan boya tek bir iletkenidir; T07'de buzzer da aynı hattı kullanacak.
- Ters mantık:** Basılıyken LOW, bırakırken HIGH. Kodda `== LOW` "basılı mı?" demektir.

6. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.

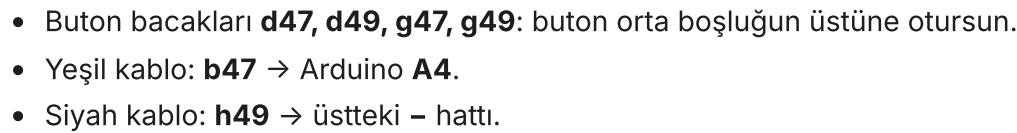


● satır kablosu (akım girer) ● matris → direnç ● direnç → Arduino (akım döner) ● GND ● buton

Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo	
Satır 1	j12	A3	kırmızı	
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29-i33	turuncu	
	j33	D13	sarı	
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29-d33	turuncu	
	b33	D4	sarı	
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23-d27	turuncu	
	b27	D5	sarı	
GND	Arduino GND	üst - hattı	siyah	yeni
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—	yeni
	b47	A4	yeşil	
	h49	üst - hattı	siyah	

2



Neden? Butona basılınca 47 ile 49 arasındaki yol kapanır ve A4 GND'ye bağlanır. `INPUT_PULLUP` sayesinde bırakırken A4 içeriden 5 V'a çekilir (HIGH), basınca LOW okunur. Dışarıdan direnç gerekmez.

KELİMENİN HİKÂYESİ **Pull-up** ~1 dk

İngilizcede **yukarı çekmek**. Arduino'nun içindeki bir direnç, boşta kalan pini 5 V'a "yukarı çeker". Tersini yapan dirence *pull-down* (aşağı çekmek) denir.

Mantık: Hiçbir yere bağlı olmayan pin "havada" kalır ve rastgele okur. Pull-up ona varsayılan bir değer verir: basılmadıkça HIGH.

İngilizcede **yukarı çekmek**. Arduino'nun içindeki bir direnç, boşta kalan pini 5 V'a "yukarı çeker". Tersini yapan dirence *pull-down* (aşağı çekmek) denir.

Mantık: Hiçbir yere bağlı olmayan pin "havada" kalır ve rastgele okur. Pull-up ona varsayılan bir değer verir: basılmadıkça HIGH.

8. Akımın yolu

Butona basilyken:

```

A4 (iç direnç ile 5 V'a çekili) → yeşil kablo → b47 → buton (kapalı) → h49 → siyah kablo →
üst - hattı → Arduino GND

```

Basılıyken yanan LED:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 →
turuncu kablo → direnç i29-i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Buton yolundan sadece ~0,17 mA geçer; butona basmak pini zorlamaz, sadece gerilimini 0 V'a indirir. LED yolları değişmedi: her an tek LED, ~13 mA.

9. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T06_buton.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Buton bırakırken üst satırın üçüncü LED'i yanar. Butona basınca o söner, en soldaki yanar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
Buton tepki vermiyor	Buton 90° dönük takılı ya da GND kablosu yok	Bacaklar d47 d49 g47 g49; Arduino GND → – hattı
Hep basılı gibi davranıyor	b47 kablosu yanlışlıkla – hattına gidiyor	b47 → A4 olmalı
Rastgele değişiyor	Kodda INPUT yazılmış	INPUT_PULLUP olmalı